

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

Разработка программ с ветвлением на C++: условные конструкции if/else и switch.

Ф.И.О. студента: Галеева Элеонора Максимовна. _____

Группа: 25 РПО. _____

Дата выполнения: 23.09.26. _____

Оценка: _____

1. Задание 1. Написать программу по блок-схеме

Исходный код программы:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int x;

    cin >> x;

    if (x >= 0) {

        cout << "Positive" << endl;

    } else {

        cout << "Negative" << endl;

    }

    return 0;

}
```

Результаты тестирования:

- Входные данные: 7 — Результат: Positive

- Входные данные: 0 — Результат: Positive
 - Входные данные: -4 — Результат: Negative
-

2. Самостоятельные задания (if / else)

- **Задание 1 (Положительное, отрицательное или ноль):**

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int x;

    cin >> x;

    if (x > 0) cout << "Positive";

    else if (x < 0) cout << "Negative";

    else cout << "Zero";

    return 0;

}
```

- **Задание 2 (Чётное или нечётное):**

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int x;

    cin >> x;

    if (x % 2 == 0) cout << "Even";
```

```
else cout << "Odd";

return 0;

}
```

- **Задание 3 (Диапазон возраста от 18 до 60):**

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int age;

    cin >> age;

    if (age >= 18 && age <= 60) cout << "Доступ разрешён";

    else cout << "Доступ запрещён";

    return 0;

}
```

- **Задание 4 (Максимальное из трех чисел):**

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int a, b, c;

    cin >> a >> b >> c;

    int m = a;

    if (b > m) m = b;

    if (c > m) m = c;
```

```
cout << m;  
  
return 0;  
  
}
```

- **Задание 5 (Оценка по баллам):**

```
#include <iostream>  
  
using namespace std;  
  
int main() {  
  
    int score;  
  
    cin >> score;  
  
    if (score >= 90 && score <= 100) cout << "Отлично";  
  
    else if (score >= 75) cout << "Хорошо";  
  
    else if (score >= 50) cout << "Зачёт";  
  
    else cout << "Незачёт";  
  
    return 0;  
  
}
```

3. Логические выражения

Выражение	Результат (true/false)
age >= 18	true
age >= 18 && age <= 60	true
score >= 50	

Выражение	Результат (true/false)
<code>!blocked</code>	<code>true</code>
<code>age < 18</code>	

4. Найдите ошибки

- **Что делает оператор `=`?** Выполняет присваивание значения переменной.
- **Чем он отличается от `==`?** Двойной знак `==` проверяет равенство значений. (возвращает `true/false`), а одинарный `=` записывает данные.
- **Почему эта ошибка часто встречается?** Из-за привычки из математики и механической опечатки при вводе.

Исправленный вариант программы:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int age;

    cin >> age;

    if (age == 18) {

        cout << "Возраст равен 18";

    } else {

        cout << "Возраст не равен 18";

    }

    return 0;

}
```

6. Самостоятельные задания (switch)

- **Задание 1 (Команды меню 1–3):**

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int cmd;

    cin >> cmd;

    switch (cmd) {

        case 1: cout << "Start"; break;

        case 2: cout << "Settings"; break;

        case 3: cout << "Exit"; break;

        default: cout << "Unknown command";

    }

    return 0;

}
```

- **Задание 2 (День недели):**

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int day;

    cin >> day;
```

```
switch (day) {  
  
    case 1: cout << "Monday"; break;  
  
    case 2: cout << "Tuesday"; break;  
  
    case 3: cout << "Wednesday"; break;  
  
    case 4: cout << "Thursday"; break;  
  
    case 5: cout << "Friday"; break;  
  
    case 6: cout << "Saturday"; break;  
  
    case 7: cout << "Sunday"; break;  
  
    default: cout << "Invalid day";  
  
}  
  
return 0;  
  
}
```

- **Задание 3 (Месяц года):**

```
#include <iostream>  
  
using namespace std;  
  
int main() {  
  
    int month;  
  
    cin >> month;  
  
    switch (month) {  
  
        case 1: cout << "January"; break;  
  
        case 2: cout << "February"; break;  
  
        case 3: cout << "March"; break;
```

```
case 4: cout << "April"; break;

case 5: cout << "May"; break;

case 6: cout << "June"; break;

case 7: cout << "July"; break;

case 8: cout << "August"; break;

case 9: cout << "September"; break;

case 10: cout << "October"; break;

case 11: cout << "November"; break;

case 12: cout << "December"; break;

default: cout << "Invalid month";

}

return 0;

}
```

- **Задание 4 (Выбор операции):**

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int op;

    double a, b;

    cin >> op >> a >> b;

    switch (op) {
```

```

    case 1: cout << a + b; break;

    case 2: cout << a - b; break;

    case 3: cout << a * b; break;

    case 4:

        if (b != 0) cout << a / b;

        else cout << "Error: Division by zero";

        break;

    default: cout << "Unknown operation";

}

return 0;

}

```

- **Задание 5 (Расширенное меню):**

```

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int menu;

    cin >> menu;

    switch (menu) {

        case 1: cout << "Profile"; break;

        case 2: cout << "Messages"; break;

        case 3: cout << "Settings"; break;

        case 4: cout << "Help"; break;
    }
}

```

```

        case 5: cout << "Exit"; break;

        default: cout << "Error";

    }

    return 0;

}

```

7. Что выбрать: if или switch?

Ситуация	Выбор
Проверить <code>age >= 18</code>	<code>if</code>
Выбрать пункт меню 1–5	<code>switch</code>
Проверить <code>score >= 50 && score <= 100</code>	<code>if</code>
Вывести день недели по номеру	<code>switch</code>
Проверить пароль и логин одновременно	<code>if</code>
Выбрать месяц 1–12	<code>switch</code>

8. Дополнительное задание (Мини-калькулятор)

```

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int op;

    double a, b;

```

```
cin >> op >> a >> b;

switch (op) {

    case 1: cout << a + b; break;

    case 2: cout << a - b; break;

    case 3: cout << a * b; break;

    case 4:

        if (b == 0) cout << "Error: Division by zero!";

        else cout << a / b;

        break;

    default: cout << "Invalid operation choice!";

}

return 0;

}
```

Краткий вывод по работе

В ходе выполнения лабораторно-практической работы были изучены условные конструкции `if / else`, `switch` и логические выражения в языке C++. На практике задействованы операторы сравнения и логические связки. Закреплены навыки эффективной обработки ветвлений кода и предотвращения типичных синтаксических ошибок.